

Análisis y predicción de la meteorología de madrid

Hecho por:
-Marcos Gago Rivas





ÍNDICE

- Obtención de datos y preparación de los mismos para su procesamiento
- Estudio de los datos y representación de resultados
- Predicción de la temperatura media Utilizando redes neuronales
- Análisis del proceso y mejoras
- Documentación y tecnologías utilizadas

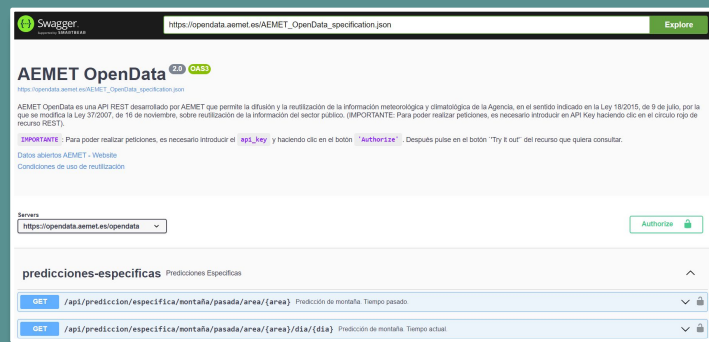
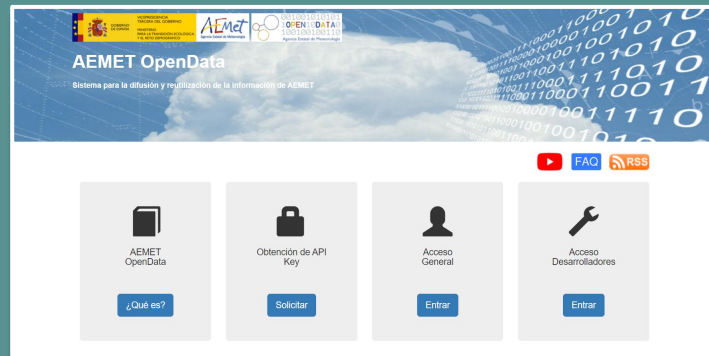


Obtención de datos y preparación de los mismos para su procesamiento



Fuente y obtención de los datos

Los datos se obtienen de manera directa mediante la API de AEMET, alojada en "opendata.aemet.es", aprovechando los recursos de ejemplo proporcionados en sus manuales. Estos datos son de acceso abierto, simplemente requieren una clave para acceder a ellos.



Ejemplos de uso y resultados

La obtención de los datos funcionaba realizando llamadas a la api que obtenían como resultado el estado de la consulta y los ficheros con los datos.

```
{
  "descripcion" : "exito",
  "estado" : 200,
  "datos" : "https://opendata.aemet.es/opendata/sh/c0e18ff9",
  "metadatos" : "https://opendata.aemet.es/opendata/sh/0556af7a"
}
```

```
# Realizar la primera solicitud para obtener el enlace de los datos
conn = http.client.HTTPSConnection("opendata.aemet.es")

headers = {
    'cache-control': "no-cache"
}

conn.request("GET", "https://opendata.aemet.es/opendata/api/valores/climatologicos/diarios/datos/fechaini/2021-01-02T00%3A00%3A00UTC/fechafin/2024-01-01T00%3A00%3A00UTC/estacion/3195?api\_key=e")
```

Los datos obtenidos muchas veces presentaban lecturas erróneas, o simplemente vacías por ello fueron corregidos utilizando datos previos finalmente. Barajando opciones como el uso de otras estaciones para obtener los mismos.

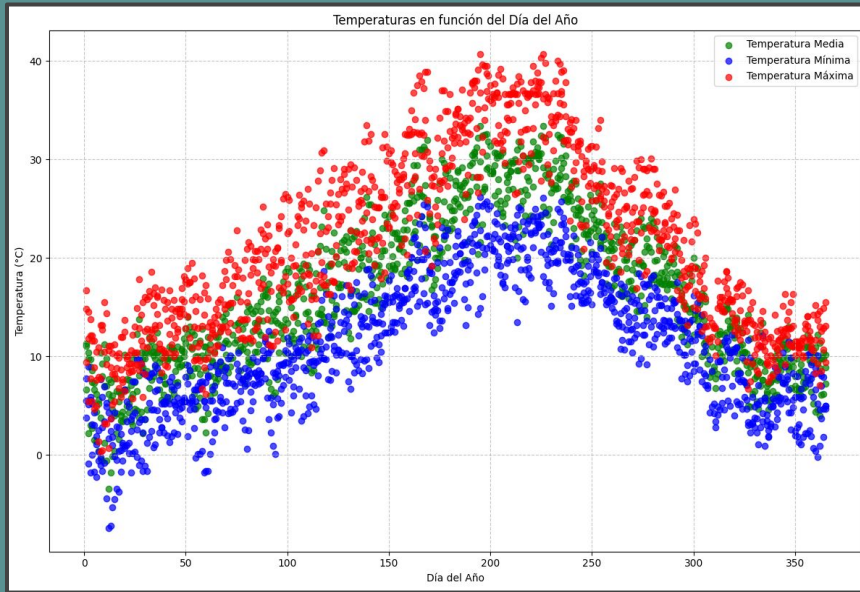
```
for day_data in daily_data:
    day_dict = {}
    for key in ["fecha", "indicativo", "nombre", "provincia", "altitud", "tmed", "prec", "tmin", "horatmin", "tmax", "horatmax", "dir", "velmedia",
                ]:
        if key == "prec" and day_data.get(key) == 'Ip':
            day_dict[key] = 0.0
        elif key in day_data and day_data[key] is not None:
            day_dict[key] = day_data[key]
        elif key in prev_year_data:
            day_dict[key] = prev_year_data[key]
        elif key in prev_day_data:
            day_dict[key] = prev_day_data[key]
        else:
            day_dict[key] = None
```



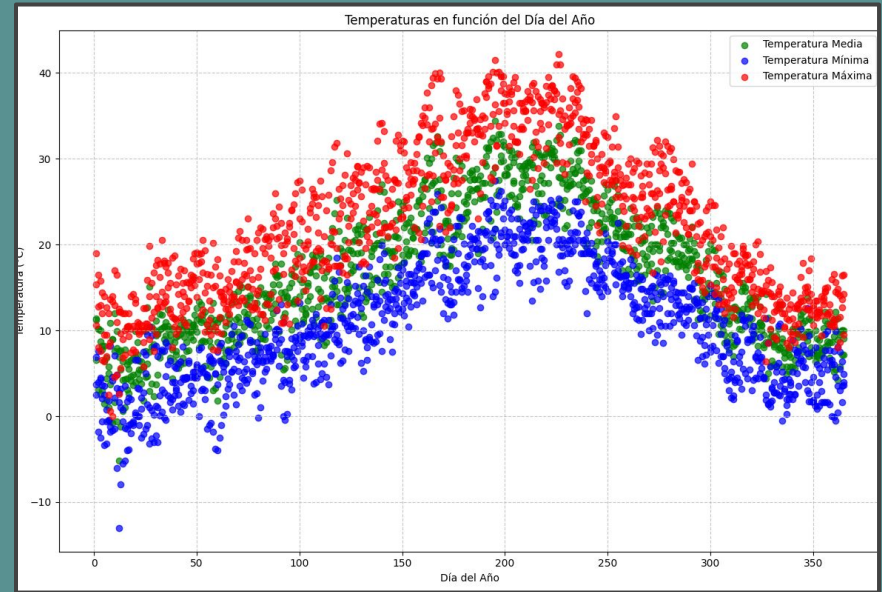
Estudio de los datos y representación de resultados



Análisis de la temperaturas anuales comparando Cuatro vientos y El retiro

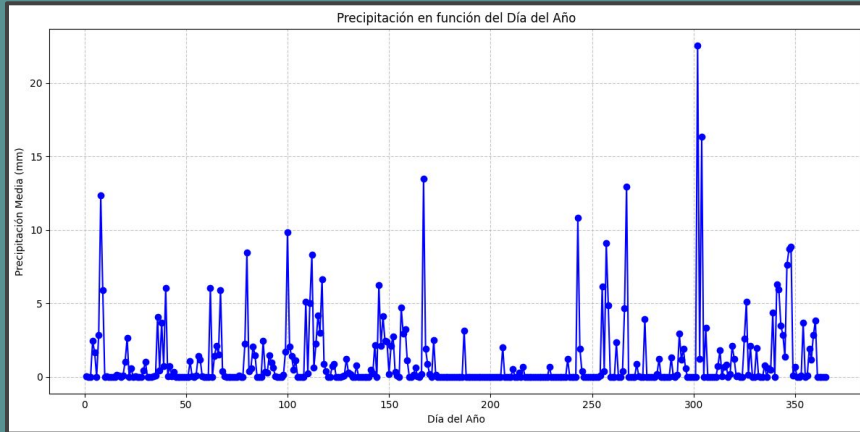


Parque del retiro

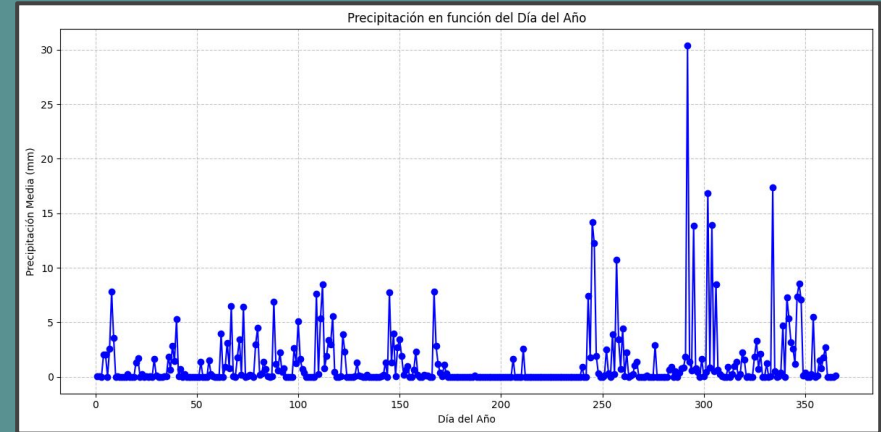


Cuatro Vientos

Análisis de la media de precipitaciones anuales comparando Cuatro vientos y El retiro

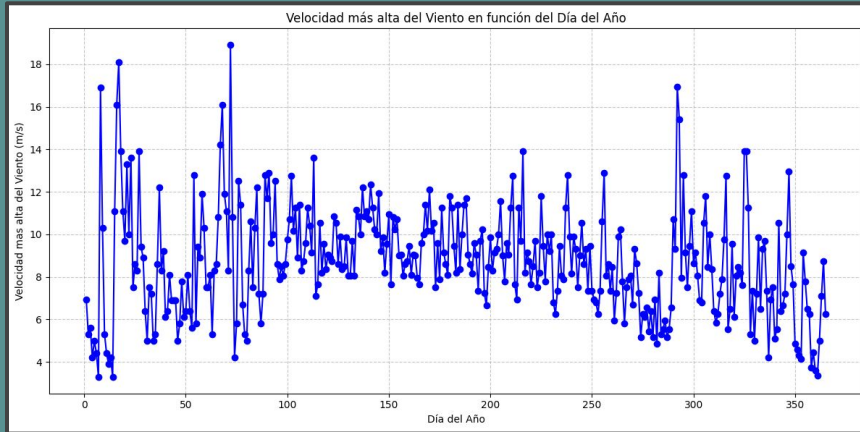


Parque del retiro

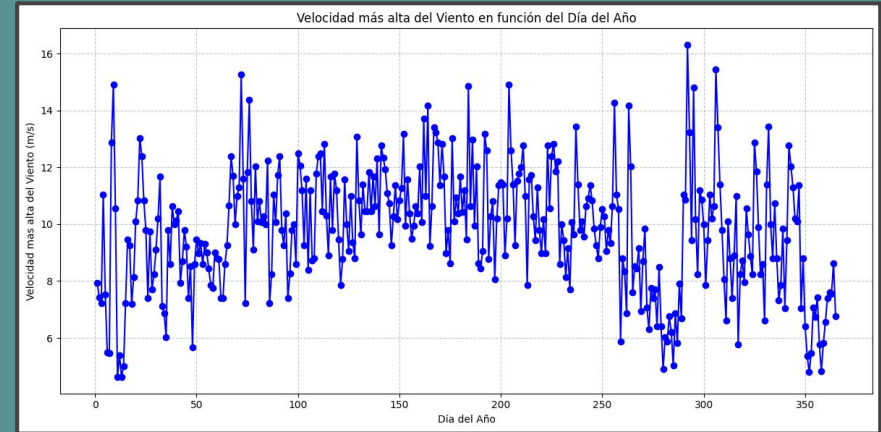


Cuatro Vientos

Análisis de la media de precipitaciones anuales comparando Cuatro vientos y El retiro



Parque del retiro



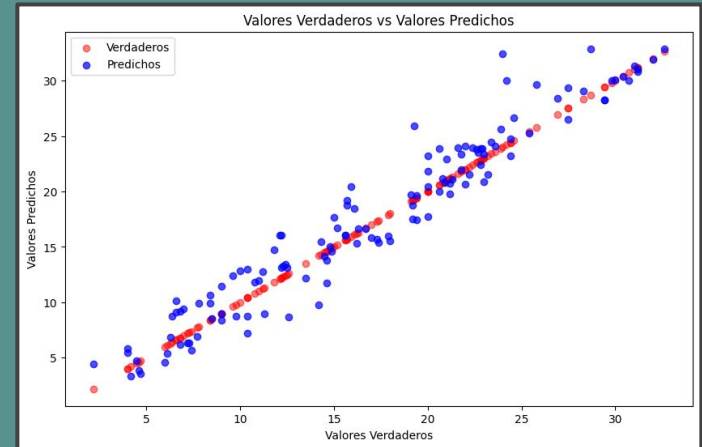
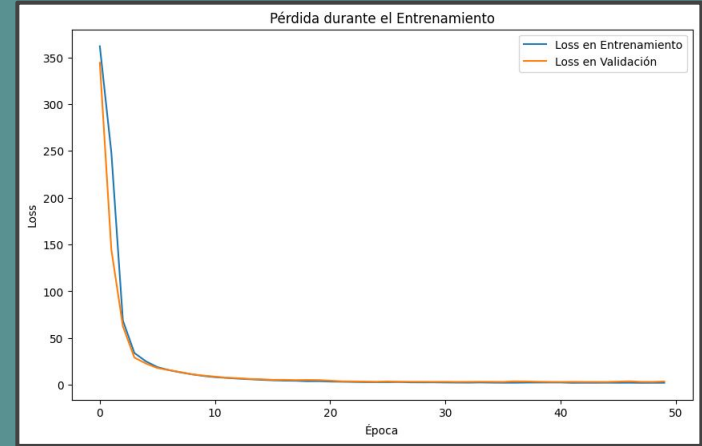
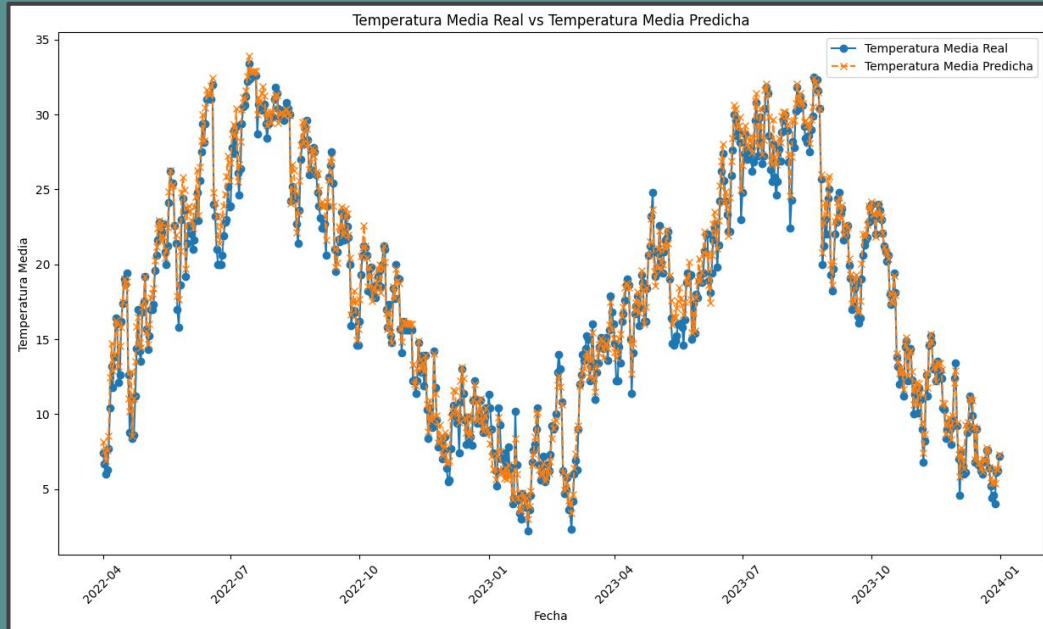
Cuatro Vientos



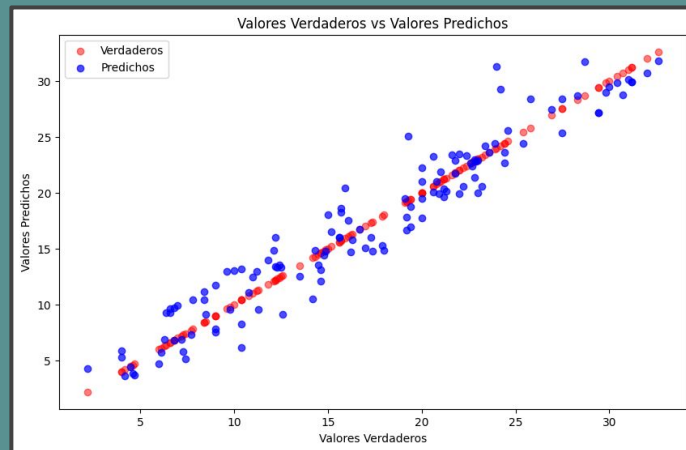
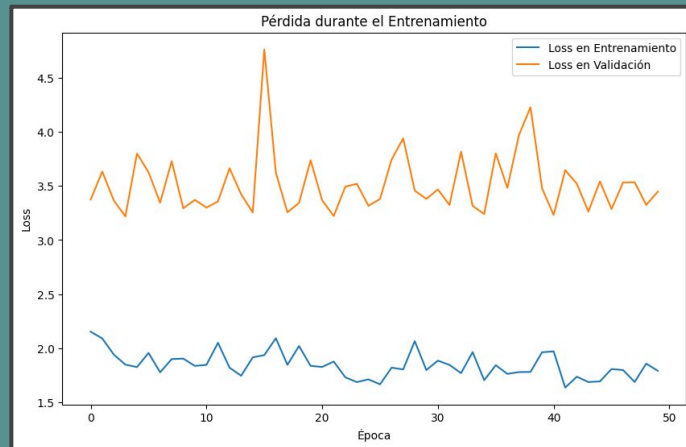
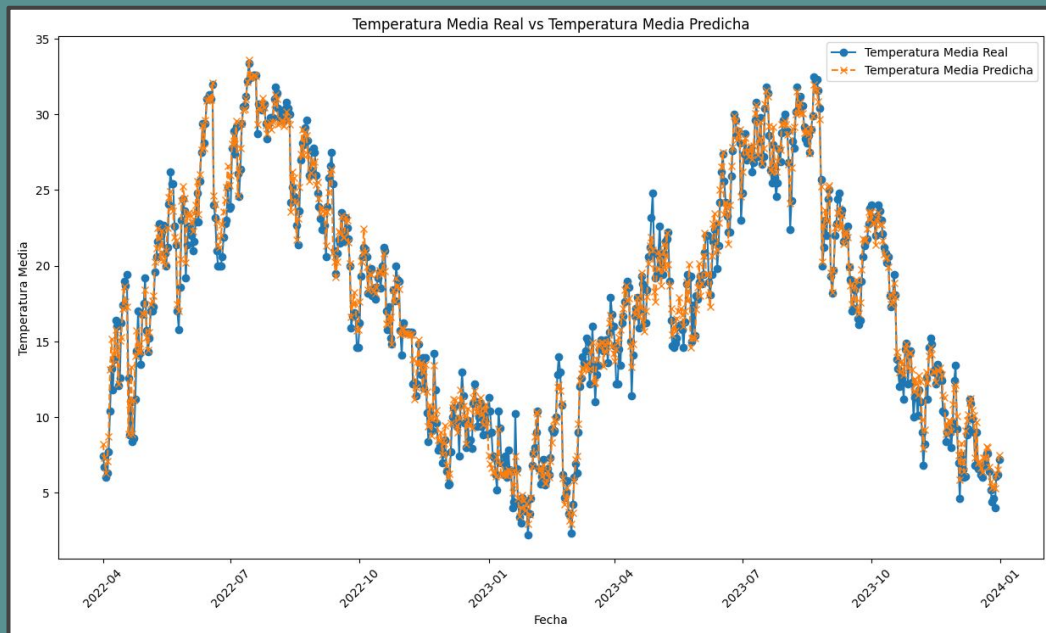
Predicción de la temperatura media Utilizando redes neuronales



Red neuronal Secuencial



Red neuronal Recurrente





Análisis del proceso y mejoras





Análisis del proceso y mejoras

Una vez realizado el proceso las sensaciones son buenas pues creo que he aplicado bastante de las técnicas aprendidas en clase. Pero me da la sensación de que el proyecto se ve en gran parte limitado por el dataset al que se tiene acceso. Los datos proporcionados por la api podrían ser mucho más extensos incluyendo varias mediciones diarias y añadiendo valores como la presión que podrían determinar un rol importante a la hora de predecir la meteorología. a todo esto añadir la irregularidad de los datos presentando estos muchas veces defectos en las lecturas claramente detectables como podrían ser la igualdad de lecturas o la inexistencia de ellas durante largos periodos de tiempo.



Documentación y tecnologías utilizadas





Documentación

Artículos en los que se basa el proyecto:

- <https://stackabuse.com/using-machine-learning-to-predict-the-weather-part-1/>
- <https://stackabuse.com/using-machine-learning-to-predict-the-weather-part-2/>
- <https://stackabuse.com/using-machine-learning-to-predict-the-weather-part-3/>

Información acerca del funcionamiento de la API de la aemet

- <https://opendata.aemet.es/dist/index.html?#/>
- https://www.youtube.com/watch?v=l-YF_dQ983Y
- <https://www.youtube.com/watch?v=b8DiY9Z4eCA>



Tecnologías utilizadas

Librerías Utilizadas para desarrollar el proyecto:

- http.client (realizar solicitudes HTTP)
- json (manipulación de datos en formato JSON)
- pandas (manipulación y análisis de datos)
- numpy (cálculos numéricos y operaciones en matrices)
- matplotlib (visualización de datos)
- tensorflow (aprendizaje automático y redes neuronales)
- sklearn (herramientas para aprendizaje automático)

Preguntas y respuestas

Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado